

과목	화학	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	
----	----	---------	------------	----	--

만점 100점 · 통과 80점 (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

주의사항

- 시험시간은 30분이며, 감독관의 지시에 불응할 경우 퇴장시킬 수 있습니다.
- 핸드폰 사용은 부정행위로 간주하며, 필기구 외 계산기 등은 사용할 수 없습니다.
- 첨부된 참고 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다.
- 마지막 장 OMR의 지정된 난에 소속 학교, 성명, 학년을 바르게 기입하십시오.
- 한 문항에 하나만 표기하고, 정정 시 수정테이프를 사용하십시오.
- 각 문항 배점은 5/3점이며, 오답과 미기입은 0점으로 처리됩니다.

참고 데이터

기체 상수	$R = 0.082 \text{ L} \cdot \text{atm} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$
아보가드로 수	$N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
플랑크 상수	$h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$
빛의 속도	$c = 3.00 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$
전자의 전하량	$e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$

누적 1-30 다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하십시오.

이전 단원 복습 · 1-10회 (1 단원 화학의 기초·물·반응식, II 단원 원자 구조·화학 결합·분자)

1	황(S) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 6개 찍힌다.	☐ ☐
2	이산화 탄소(CO ₂)는 분자가 아니다.	☐ ☐
3	염화 나트륨(NaCl)은 이온결합 물질이다.	☐ ☐
4	지각에서 질량비가 가장 큰 원소는 산소이다.	☐ ☐
5	질소 기체(N ₂)는 반응성이 커서 쉽게 반응한다.	☐ ☐
6	이산화 탄소(CO ₂) 1몰의 질량은 44 g이다.	☐ ☐
7	0°C, 1기압에서 기체 0.5몰의 부피는 22.4 L이다.	☐ ☐
8	물(H ₂ O) 1몰에는 수소 원자가 2몰 들어 있다.	☐ ☐
9	화학 반응식의 계수는 가장 간단한 정수비로 나타낸다.	☐ ☐
10	기체 반응에서 화학 반응식의 계수비는 부피비와 다르다.	☐ ☐
11	화학 반응 전후 질량의 총합은 일정하다.	☐ ☐
12	질량수는 양성자수와 중성자수의 합이다.	☐ ☐
13	동위원소는 화학적 성질이 서로 다르다.	☐ ☐
14	중성 원자에서 원자번호는 양성자수와 같다.	☐ ☐
15	보어 모형은 헬륨 원자의 선 스펙트럼까지 완벽히 설명한다.	☐ ☐
16	오비탈은 전자가 발견될 확률 분포를 나타낸다.	☐ ☐
17	주양자수 n이 커지면 전자 껍질의 에너지 준위가 높아진다.	☐ ☐
18	다전자 원자에서 4s 오비탈은 3d보다 에너지가 높다.	☐ ☐
19	같은 에너지의 오비탈에는 홀전자 수가 최대가 되도록 채운다.	☐ ☐
20	한 오비탈에는 같은 스핀의 전자가 2개 들어간다.	☐ ☐
21	같은 주기에서 원자번호가 커질수록 원자 반지름은 대체로 작아진다.	☐ ☐
22	이온화 에너지는 같은 족에서 아래로 갈수록 커진다.	☐ ☐
23	전기음성도는 같은 주기에서 오른쪽으로 갈수록 대체로 커진다.	☐ ☐
24	이온결합 물질은 고체 상태에서 전기를 통하지 않는다.	☐ ☐
25	금속은 자유 전자가 있어 고체 상태에서도 전기를 잘 통한다.	☐ ☐
26	이온결합 물질은 녹는점이 낮다.	☐ ☐
27	물(H ₂ O)은 굽은형 분자이다.	☐ ☐
28	암모니아(NH ₃)의 중심 질소에는 비공유 전자쌍이 없다.	☐ ☐
29	물(H ₂ O)은 극성 분자이다.	☐ ☐
30	이산화 탄소(CO ₂)는 극성 분자이다.	☐ ☐

31	엔탈피는 물질이 가지고 있는 고유한 에너지(열 함량)이다.	☐ O ☐ X
32	반응엔탈피 ΔH 는 생성물의 엔탈피 합에서 반응물의 엔탈피 합을 뺀 값이다.	☐ O ☐ X
33	발열 반응에서는 ΔH 가 0보다 작다($\Delta H < 0$).	☐ O ☐ X
34	흡열 반응에서는 ΔH 가 0보다 작다.	☐ O ☐ X
35	발열 반응이 일어나면 주위의 온도가 올라간다.	☐ O ☐ X
36	흡열 반응이 일어나면 주위의 온도가 올라간다.	☐ O ☐ X
37	열화학 반응식은 화학 반응식에 반응엔탈피 ΔH 를 함께 나타낸 것이다.	☐ O ☐ X
38	열화학 반응식에서는 물질의 상태를 표시하지 않아도 된다.	☐ O ☐ X
39	메테인(CH_4)의 연소는 발열 반응이다.	☐ O ☐ X
40	산과 염기의 중화 반응은 발열 반응이다.	☐ O ☐ X
41	광합성은 빛에너지를 흡수하는 흡열 반응이다.	☐ O ☐ X
42	질산암모늄(NH_4NO_3)이 물에 녹을 때 주위의 온도가 올라간다.	☐ O ☐ X
43	발열 반응에서 반응물의 엔탈피 총합은 생성물보다 작다.	☐ O ☐ X
44	흡열 반응에서 생성물의 엔탈피 총합은 반응물보다 크다.	☐ O ☐ X
45	정반응이 발열 반응이면 그 역반응은 흡열 반응이다.	☐ O ☐ X
46	정반응과 역반응의 ΔH 는 크기는 같고 부호가 반대이다.	☐ O ☐ X
47	헤스 법칙에 따르면 반응엔탈피는 반응 경로와 관계없이 일정하다.	☐ O ☐ X
48	전체 반응의 ΔH 는 단계별 반응 ΔH 의 합과 같다.	☐ O ☐ X
49	반응엔탈피는 반응 경로에 따라 달라진다.	☐ O ☐ X
50	결합을 끊는 데에는 에너지가 필요하다(흡열).	☐ O ☐ X
51	결합이 형성될 때는 에너지를 흡수한다.	☐ O ☐ X
52	반응엔탈피는 (반응물의 결합 에너지 합) - (생성물의 결합 에너지 합)으로 어림할 수 있다.	☐ O ☐ X
53	생성물의 결합이 반응물보다 약할수록 발열 반응이다.	☐ O ☐ X
54	같은 물질이라도 상태(액체/기체)에 따라 반응엔탈피가 달라진다.	☐ O ☐ X
55	연료의 연소는 열을 방출하는 발열 반응이다.	☐ O ☐ X
56	물의 증발은 열을 흡수하는 흡열 과정이다.	☐ O ☐ X
57	발열 반응의 열화학 반응식에서 ΔH 는 양(+)의 값으로 쓴다.	☐ O ☐ X
58	반응 후 주위 온도가 올라갔다면 그 반응은 발열 반응이다.	☐ O ☐ X
59	흡열 반응은 반응물이 생성물보다 엔탈피가 높다.	☐ O ☐ X
60	엔탈피는 경로와 관계없이 처음과 나중 상태로만 결정되는 상태 함수이다.	☐ O ☐ X

소속 학교

성명

학년

날짜

답안 표기란 — 해당 칸을 진하게 칠하십시오 (O 또는 X)

1 ☐ ☐

2 ☐ ☐

3 ☐ ☐

4 ☐ ☐

5 ☐ ☐

6 ☐ ☐

7 ☐ ☐

8 ☐ ☐

9 ☐ ☐

10 ☐ ☐

11 ☐ ☐

12 ☐ ☐

13 ☐ ☐

14 ☐ ☐

15 ☐ ☐

16 ☐ ☐

17 ☐ ☐

18 ☐ ☐

19 ☐ ☐

20 ☐ ☐

21 ☐ ☐

22 ☐ ☐

23 ☐ ☐

24 ☐ ☐

25 ☐ ☐

26 ☐ ☐

27 ☐ ☐

28 ☐ ☐

29 ☐ ☐

30 ☐ ☐

31 ☐ ☐

32 ☐ ☐

33 ☐ ☐

34 ☐ ☐

35 ☐ ☐

36 ☐ ☐

37 ☐ ☐

38 ☐ ☐

39 ☐ ☐

40 ☐ ☐

41 ☐ ☐

42 ☐ ☐

43 ☐ ☐

44 ☐ ☐

45 ☐ ☐

46 ☐ ☐

47 ☐ ☐

48 ☐ ☐

49 ☐ ☐

50 ☐ ☐

51 ☐ ☐

52 ☐ ☐

53 ☐ ☐

54 ☐ ☐

55 ☐ ☐

56 ☐ ☐

57 ☐ ☐

58 ☐ ☐

59 ☐ ☐

60 ☐ ☐

정정 시 수정테이프 사용. 한 문항에 하나만 표기. 미표기·중복표기는 0점 처리.